Corrigé — Fiche 8
Trigonométrie
Mathématiques ▪ Première spécialité

Exercice 1 • Conversion entre radians et degrés

On utilise degrés = radians $\times \dfrac{180}{\pi}$ et radians = degrés $\times \dfrac{\pi}{180}$.

Mesure en radians	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
Mesure en degrés	45°	30°	60°	90°	180°

Mesure en radians	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{7\pi}{4}$
Mesure en degrés	120°	150°	270°	315°

Exercice 2 • Mesure principale d'un angle

On ajoute ou on retranche des multiples de 2π jusqu'à retomber dans $]-\pi\,;\,\pi]$.

1. $\dfrac{17\pi}{4} - 2\pi = \dfrac{9\pi}{4}$, puis $\dfrac{9\pi}{4} - 2\pi = \dfrac{\pi}{4}$.

Réponse : $\dfrac{\pi}{4}$

2. $-\dfrac{11\pi}{3} + 2\pi = -\dfrac{5\pi}{3}$, puis $-\dfrac{5\pi}{3} + 2\pi = \dfrac{\pi}{3}$.

Réponse : $\dfrac{\pi}{3}$

3. $\dfrac{25\pi}{6} - 2\pi = \dfrac{13\pi}{6}$, puis $\dfrac{13\pi}{6} - 2\pi = \dfrac{\pi}{6}$.

Réponse : $\dfrac{\pi}{6}$

4. $-15\pi + 8 \times 2\pi = -15\pi + 16\pi = \pi$, et $\pi \in]-\pi\,;\,\pi]$.

Réponse : π

Exercice 3 • Valeurs remarquables

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos\theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin\theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

poussemaths.fr

Exercice 4 • Valeurs exactes en dehors du premier quadrant

On utilise $\frac{3\pi}{4} = \pi - \frac{\pi}{4}$, $\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$, $\frac{4\pi}{3} = \pi + \frac{\pi}{3}$, et les symétries du cercle trigonométrique.

θ	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$
$\cos\theta$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	$-\frac{1}{2}$	0
$\sin\theta$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1

Exercice 5 • Retrouver un angle à partir de son cosinus et de son sinus

1. $\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\theta = \frac{1}{2}$: couple du premier quadrant, $\theta = \dfrac{\pi}{6}$.

Réponse : $\dfrac{\pi}{6}$ dans $[0\,;\,2\pi[$, et $\dfrac{\pi}{6}$ dans $]-\pi\,;\,\pi]$ (déjà dans l'intervalle)

2. $\cos\theta = -\frac{1}{2}$, $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$: deuxième quadrant, $\theta = \pi - \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{2\pi}{3}$.

Réponse : $\dfrac{2\pi}{3}$ dans $[0\,;\,2\pi[$, et $\dfrac{2\pi}{3}$ dans $]-\pi\,;\,\pi]$

3. $\cos\theta = 0$, $\sin\theta = -1$: $\theta = \dfrac{3\pi}{2}$.

Réponse : $\dfrac{3\pi}{2}$ dans $[0\,;\,2\pi[$, et $\dfrac{3\pi}{2} - 2\pi = -\dfrac{\pi}{2}$ dans $]-\pi\,;\,\pi]$

4. $\cos\theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin\theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$: troisième quadrant, $\theta = \pi + \dfrac{\pi}{4} = \dfrac{5\pi}{4}$.

Réponse : $\dfrac{5\pi}{4}$ dans $[0\,;\,2\pi[$, et $\dfrac{5\pi}{4} - 2\pi = -\dfrac{3\pi}{4}$ dans $]-\pi\,;\,\pi]$

Exercice 6 • Utiliser la relation $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

1. $\sin^2 x = 1 - 0{,}6^2 = 1 - 0{,}36 = 0{,}64$, donc $\sin x = \pm 0{,}8$. Comme $x \in [0\,;\,\pi]$, $\sin x \geqslant 0$.

Réponse : $\sin x = 0{,}8$

2. $\cos^2 x = 1 - (-0{,}8)^2 = 1 - 0{,}64 = 0{,}36$, donc $\cos x = \pm 0{,}6$. Comme $x \in \left[\frac{3\pi}{2}\,;\,2\pi\right]$ (quatrième quadrant), $\cos x \geqslant 0$.

Réponse : $\cos x = 0{,}6$

3. $\sin^2 x = 1 - (-0{,}3)^2 = 1 - 0{,}09 = 0{,}91$, donc $\sin x = \pm\sqrt{0{,}91}$. Comme $x \in [\frac{\pi}{2}\,;\,\pi]$ (deuxième quadrant), $\sin x \geqslant 0$.

Réponse : $\sin x = \sqrt{0{,}91} = \dfrac{\sqrt{91}}{10}$

Exercice 7 • Signes du cosinus et du sinus

x	0		$\frac{\pi}{2}$		π		$\frac{3\pi}{2}$		2π
$\cos x$	1	$+$	0	$-$	-1	$-$	0	$+$	1
$\sin x$	0	$+$	1	$+$	0	$-$	-1	$-$	0

Exercice 8 • Encadrements

Pour tout réel t, on a $-1 \leqslant \cos t \leqslant 1$ et $-1 \leqslant \sin t \leqslant 1$.

1. $-1 \leqslant \sin x \leqslant 1 \Rightarrow -4 \leqslant \sin x - 3 \leqslant -2$.

2. $-1 \leqslant \cos x \leqslant 1 \Rightarrow -4 \leqslant 4\cos x \leqslant 4 \Rightarrow -3 \leqslant 4\cos x + 1 \leqslant 5$.

3. $-1 \leqslant \sin(4x) \leqslant 1 \Rightarrow -2 \leqslant -2\sin(4x) \leqslant 2$ (on multiplie par -2, qui inverse le sens) $\Rightarrow 1 \leqslant 3 - 2\sin(4x) \leqslant 5$.

4. $\cos x \in [-1\,;\,1] \Rightarrow \cos^2 x \in [0\,;\,1]$.

Exercice 9 • Équations trigonométriques

1. $\cos x = \dfrac{1}{2} = \cos\dfrac{\pi}{3}$.

Réponse : $x = \dfrac{\pi}{3}$ ou $x = -\dfrac{\pi}{3}$

2. $\sin x = -\dfrac{1}{2} = \sin\left(-\dfrac{\pi}{6}\right)$.

Réponse : $x = -\dfrac{\pi}{6}$ ou $x = -\dfrac{5\pi}{6}$

3. $\cos x = -\dfrac{\sqrt{3}}{2} = \cos\dfrac{5\pi}{6}$.

Réponse : $x = \dfrac{5\pi}{6}$ ou $x = -\dfrac{5\pi}{6}$

4. $\sin x = \dfrac{\sqrt{2}}{2} = \sin\dfrac{\pi}{4}$.

Réponse : $x = \dfrac{\pi}{4}$ ou $x = \dfrac{3\pi}{4}$

5. $\cos x = -1$: une seule solution sur le cercle.

Réponse : $x = \pi$

6. $\sin x = 0$: sur $]-\pi\,;\,\pi]$.

Réponse : $x = 0$ ou $x = \pi$

poussemaths.fr

Exercice 10 • Dérivées

1. $f(x) = \cos x - \sin x$.

   Réponse : $f'(x) = -\sin x - \cos x$

2. $f(x) = x^2 \sin x$ (produit) : $f'(x) = 2x \sin x + x^2 \cos x$.
3. $f(x) = \sin(5x - 2)$ (composée, dérivée de $5x - 2$ est 5).

   Réponse : $f'(x) = 5\cos(5x - 2)$

4. $f(x) = \cos(3x + \pi)$.

   Réponse : $f'(x) = -3\sin(3x + \pi)$

5. $f(x) = x + \cos x$.

   Réponse : $f'(x) = 1 - \sin x$

6. $f(x) = x\sin x + \cos x$: $(x\sin x)' = \sin x + x\cos x$, et $(\cos x)' = -\sin x$, donc $f'(x) = \sin x + x\cos x - \sin x$.

   Réponse : $f'(x) = x\cos x$

Exercice 11 • Parité

1. $f(-x) = \sin(-x) + (-x)^3 = -\sin x - x^3 = -f(x)$: **impaire**.
2. $f(-x) = (-x)^2\cos(-x) = x^2\cos x = f(x)$: **paire**.
3. $f(-x) = \sin^2(-x) = (-\sin x)^2 = \sin^2 x = f(x)$: **paire**.
4. $f(-x) = (-x)\sin(-x) + \cos(-x) = (-x)(-\sin x) + \cos x = x\sin x + \cos x = f(x)$: **paire**.

Exercice 12 • Questions à réponse courte

1. $\dfrac{4\pi}{3} = \pi + \dfrac{\pi}{3}$, donc $\cos\left(\dfrac{4\pi}{3}\right) = -\cos\dfrac{\pi}{3}$.

   Réponse : $-\dfrac{1}{2}$

2. $\dfrac{13\pi}{4} - 2\pi = \dfrac{5\pi}{4}$, puis $\dfrac{5\pi}{4} - 2\pi = -\dfrac{3\pi}{4} \in]-\pi\,;\,\pi]$.

   Réponse : $-\dfrac{3\pi}{4}$

3. Dérivée de $x \mapsto \cos(3x - 1)$: composée, dérivée de $3x - 1$ est 3.

   Réponse : $-3\sin(3x - 1)$

4. $\sin x = \frac{1}{2}$ sur $[0\,;\,2\pi[$: $x = \dfrac{\pi}{6}$ ou $x = \pi - \dfrac{\pi}{6} = \dfrac{5\pi}{6}$.

   Réponse : 2 solutions

Poussemaths.fr